

TEMA 4: REDES INALÁMBRICAS

CONTENIDO

Comparación entre una WLAN y una LAN.....	1
Tipos de redes inalámbricas.....	2
Bluetooth.....	3
NFC.....	3
WIFI.....	4
CSMA/CA.....	5
RTS/CTS.....	6
Configuración de una red inalámbrica.....	6
Topologías inalámbricas.....	7
Modo de infraestructura.....	7
Redes Ad hoc.....	8
Modos de funcionamiento de los puntos de acceso.....	9
Conexión entre punto de acceso y cliente.....	11
Amenazas.....	12
Protocolos de seguridad inalámbricos.....	13

COMPARACIÓN ENTRE UNA WLAN Y UNA LAN

Las LAN inalámbricas comparten un origen similar con las LAN Ethernet. El IEEE adoptó la cartera 802 LAN/MAN de estándares de arquitectura de red de computadoras. Los dos grupos de trabajo 802 dominantes son 802.3 Ethernet y IEEE 802.11 LAN inalámbrica. Sin embargo, hay diferencias importantes entre ellos.

Las WLAN utilizan frecuencias de radio (RF), en lugar de cables en la Capa física y la sub-capa MAC de la Capa de enlace de datos. Comparada con el cable, la RF tiene las siguientes características:

- **La RF no tiene límites**, como los límites de un cable envuelto. La falta de dicho límite permite a las tramas de datos viajar sobre el medio RF para estar disponibles para cualquiera que pueda recibir la señal RF. El **alcance en las WLAN, es muy variable**. Se distingue para interior o para exterior(sin obtaculos). Según bibliografía para la 802.11b sería 50m(interior) y 10 Km(exterior, con antenas adecuadas). En la práctica esto es exagerado y siempre debemos de probar los dispositivos para ver su alcance efectivo.

- **La señal RF no está protegida** de señales exteriores, como sí lo está el cable en su envoltura aislante. Las radios que funcionan independientemente en la misma área geográfica, pero que utilizan la misma RF o similar, pueden interferirse mutuamente.
- La transmisión RF está sujeta a los mismos desafíos inherentes a cualquier tecnología basada en ondas, como la radio comercial. Por ejemplo: a medida que usted se aleja del origen, puede oír estaciones superpuestas una sobre otra o escuchar estática en la transmisión. Con el tiempo, puede perder la señal por completo. Las LAN conectadas tienen cables que son del largo apropiado para mantener la fuerza de la señal.
- Las **bandas RF** se regulan en forma diferente en **cada país**. La utilización de las WLAN está sujeta a regulaciones adicionales y a conjuntos de estándares que no se aplican a las LAN conectadas por cable.
- Las WLAN conectan a los clientes a la red a través de un **punto de acceso inalámbrico (AP)** en lugar de un switch Ethernet.
- Las WLAN conectan los dispositivos móviles que, en general, están alimentados por batería, en lugar de los dispositivos enchufados de la LAN. Las tarjetas de interfaz de la red inalámbrica (NIC) tienden a reducir la vida de la batería de un dispositivo móvil.
- Las WLAN admiten hosts que se disputan el acceso a los medios RF (bandas de frecuencia). 802.11 recomienda la **prevención de colisiones, en lugar de la detección de colisiones** para el acceso a medios, para evitar -en forma proactiva- colisiones dentro del medio.
- Las **WLAN utilizan un formato de trama diferente al de las LAN** Ethernet conectadas por cable. Las WLAN requieren información adicional en el encabezado de la Capa 2 de la trama.
- Las WLAN tienen mayores inconvenientes de **privacidad** debido a que las frecuencias de radio pueden salir fuera de las instalaciones.

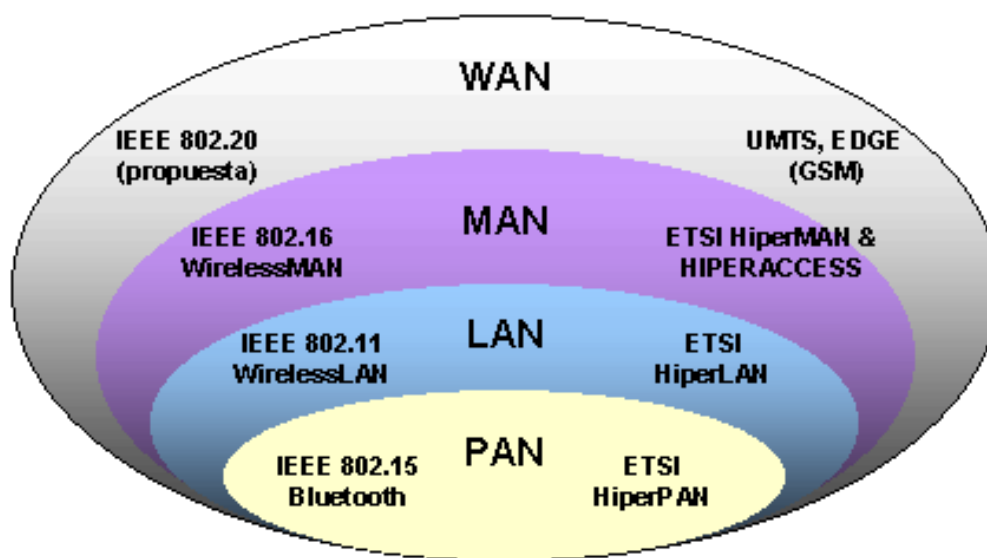
TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS

Los estándares de IEEE y de la industria de las telecomunicaciones sobre las comunicaciones inalámbricas de datos abarcan la capa física y de Enlace de datos. Los cuatro estándares comunes de comunicación de datos que se aplican a los medios inalámbricos son:

- **Wireless Local Area Network (WLAN)** En las redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas basadas en **HiperLAN** (del inglés, High Performance Radio LAN), un estándar del grupo ETSI (YA SE HA ABANDONADO), o tecnologías basadas en **Wi-Fi**, IEEE estándar **802.11**, se trata de una tecnología que utiliza una contención o sistema no determinista con un proceso de acceso a los medios de Acceso múltiple con detección de portadora/Prevención de colisiones (CSMA/CA).
- **Wireless Personal Area Network (WPAN)** En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en **Bluetooth** (protocolo que sigue la especificación IEEE **802.15.1** utiliza un proceso de emparejamiento de dispositivos para comunicarse a través de una distancia de 1 a 100 metros.); **ZigBee** (basado en la especificación IEEE **802.15.4** y utilizado en aplicaciones como la **domótica**, que requieren comunicaciones seguras con tasas bajas de transmisión de datos y maximización de la vida útil de sus baterías, bajo consumo); **RFID** (sistema remoto de almacenamiento y recuperación de datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio).

- **Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)** Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en **WiMAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access, es decir, Interoperabilidad Mundial para Acceso con Microondas), un estándar de comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE **802.16**. WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y [ancho de banda](#).
- **Wireless Wide Area Network (WWAN)** En estas redes encontramos tecnologías como: **5G**, **LTE** (*Long Term Evolution*) (para 4G), **UMTS** (Universal Mobile Telecommunications System), utilizada con los teléfonos móviles de tercera generación (3G) y sucesora de la tecnología **GSM** (para móviles 2G), o también la tecnología digital para móviles **GPRS** (General Packet Radio Service). **HSDPA** (High Speed Downlink Packet Access), también denominada 3.5G, 3G+ or turbo 3G, es la optimización de la tecnología espectral UMTS

Posicionamiento de Estándares Wireless



	• Estándares IEEE 802.11 • Comúnmente se denomina "Wi-Fi". • Utiliza CSMA/CA. • Las variaciones incluyen: • 802.11a: 54 Mb/s; 5 GHz • 802.11b: 11 Mb/s; 2,4 GHz • 802.11g: 54 Mb/s; 2,4 GHz • 802.11n: 600 Mb/s; 2,4 GHz y 5 GHz • 802.11ac: 1 Gb/s; 5 GHz • 802.11ad: 7 Gb/s; 2,4 GHz, 5 GHz y 60 GHz
	• Estándar IEEE 802.15 • Admite velocidades de hasta 3 Mb/s. • Proporciona emparejamiento de dispositivos a distancias de entre 1 y 100 m.
	• Estándar IEEE 802.16 • Proporciona velocidades de hasta 1 Gb/s. • Utiliza una topología de punto a multipunto para proporcionar acceso a servicios de banda ancha inalámbrica.

BLUETOOTH

Es otro tipo de conexiones inalámbricas, la una evolución de la otra. Los infrarrojos prácticamente han sido sustituidos por el bluetooth debido a las ventajas que este representa. El nombre de bluetooth viene debido a que así se llamaba un rey vikingo del siglo X que favoreció enormemente la comunicación entre su pueblo.

El problema de los infrarrojos es que su alcance es muy pequeño y necesita una línea de vista entre el emisor y receptor ya que no son capaces de sortear obstáculos.

Los dispositivos que lo incorpora se clasifican en varias clases según su potencia de transmisión:

Clase	Potencia máxima permitida (mW)	Potencia máxima permitida (dBm)	Alcance (aproximado)
Clase 1	100 mW	20 dBm	~100 metros
Clase 2	2.5 mW	4 dBm	~5-10 metros
Clase 3	1 mW	0 dBm	~1 metro
Clase 4	0.5 mW	-3 dBm	~0.5 metro

Igualmente se clasifican según su ancho de banda:

Versión	Ancho de banda (BW)
Versión 1.2	1 Mbit/s
Versión 2.0 + EDR	3 Mbit/s
Versión 3.0 + HS	24 Mbit/s
Versión 4.0	32 Mbit/s
Versión 5	50 Mbit/s ⁵

Esta última nomenclatura es su denominación comercial. Ejemplo:

- **Display** 29,5 cm (11.6") LED IPS, 1366 x 768 Pixeles, 60Hz, Táctil
- **Controlador gráfico** Intel® UHD Graphics 600
- **Conectividad**
 - LAN 10/100/1000 Mbps
 - Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - Bluetooth® 5.0 (La Versión puede cambiar con las actualizaciones del Sistema Operativo)
- **Cámara de portátil** HD (720p)

NFC

NFC es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Para realizar el intercambio basta acercar los dispositivos.

Soporta dos modos de funcionamiento:

- **Activo:** ambos dispositivos generan su propio campo electromagnético, que utilizarán para transmitir sus datos.
- **Pasivo:** sólo un dispositivo genera el campo electromagnético y el otro se aprovecha de la modulación de la carga para poder transferir los datos.

Funciones:

- Permite intercambiar imágenes, etc con otros dispositivos.
- Permite el pago directo al acercar el teléfono.
- Obtener información a partir de etiquetas NFC.

WIFI

La certificación Wi-Fi la provee la Wi-Fi Alliance (<http://www.wi-fi.org>), una asociación de comercio industrial global sin fines de lucro, dedicada a promover el crecimiento y aceptación de las WLAN. Apreciará mejor la importancia de la certificación Wi-Fi si considera el rol de la Wi-Fi Alliance en el contexto de los estándares WLAN.

Los estándares aseguran interoperabilidad entre dispositivos hechos por diferentes fabricantes. Las tres organizaciones clave que influyen los estándares WLAN en todo el mundo son:

- ITU-R
- IEEE
- Wi-Fi Alliance

El ITU-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones-sector Radiocomunicaciones) regula la asignación del espectro RF y órbitas satelitales. Éstos se describen como recursos naturales finitos que se encuentran en demanda por parte de clientes, como redes inalámbricas fijas, redes inalámbricas móviles y sistemas de posicionamiento global.

El IEEE (Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos) desarrolló y mantiene los estándares para redes de área local y metropolitanas con la familia de estándares IEEE 802 LAN/MAN. El IEEE 802 es administrado por el comité de estándares IEEE 802 LAN/MAN (LMSC), que supervisa múltiples grupos de trabajo. Los estándares dominantes en la familia IEEE 802 son 802.3 Ethernet, 802.5 Token Ring, y 802.11 LAN inalámbrica.

A pesar de que el IEEE especificó estándares para los dispositivos de modulación RF, no especificó estándares de fabricación, de modo que las interpretaciones de los estándares 802.11 por parte de los diferentes proveedores pueden causar problemas de interoperabilidad entre sus dispositivos.

La Wi-Fi Alliance es una asociación de proveedores cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad de productos que están basados en el estándar 802.11, y certifica proveedores en conformidad con las normas de la industria y adhesión a los estándares.



Los roles de estas tres organizaciones pueden resumirse de la siguiente manera:

- El ITU-R regula la asignación de las bandas RF.
- IEEE especifica cómo se modula RF para transportar información.
- Wi-Fi asegura que los proveedores fabriquen dispositivos que sean interoperables.

Wi-Fi: es la abreviatura de Wireless Fidelity y es un paso más en lo que hasta ahora eran las redes Ethernet, o porque no decirlo, un tipo más de ellas. Las redes Ethernet son las que se utilizan para conectar los ordenadores de las empresas o de varias empresas formando una LAN (red de área local).

La tecnología Wi-Fi permite mediante radio frecuencia conectarse a una red local o acceder a internet. No es necesario más que un router Wi-Fi, que será el único dispositivo que tenga una conexión física, y una tarjeta Wi-Fi en el equipo que queramos conectar. De esta manera se puede acceder a la red local de alguna entidad o conectar varios ordenadores de una casa a Internet evitando tanto cableado. En la actualidad la mayoría de los equipos que salen a la venta llevan la tarjeta Wi-Fi incorporada

Una implementación común de transmisión inalámbrica de datos permite a los dispositivos conectarse en forma inalámbrica a través de una LAN. En general, una LAN inalámbrica requiere los siguientes dispositivos de red:

- **Punto de acceso inalámbrico (AP):** Concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta, generalmente a través de un cable de cobre, a la infraestructura de red existente basada en cobre, como Ethernet.
- **Adaptadores NIC inalámbricos:** Proporcionan capacidad de comunicación inalámbrica a cada host de la red.

A medida que la tecnología ha evolucionado, ha surgido una gran cantidad de estándares WLAN basados en Ethernet. Se debe tener precaución al comprar dispositivos inalámbricos para garantizar compatibilidad e interoperabilidad.

Los estándares incluyen: (se conocen como modos en los dispositivos)

- IEEE 802.11a: opera en una **banda** de frecuencia de 5 GHz y ofrece velocidades de hasta 54 Mbps. Posee un área de cobertura menor y es menos efectivo al penetrar estructuras edilicias ya que opera en frecuencias superiores. Los dispositivos que operan conforme a este estándar no son interoperables con los estándares 802.11b y 802.11g descritos a continuación.
- IEEE 802.11b: opera en una banda de frecuencia de 2.4 GHz y ofrece velocidades de hasta 11 Mbps. Los dispositivos que implementan este estándar tienen un mayor alcance y pueden penetrar mejor las estructuras edilicias que los dispositivos basados en 802.11a.
- IEEE 802.11g: opera en una frecuencia de banda de 2.4 GHz y ofrece velocidades de hasta 54 Mbps. Por lo tanto, los dispositivos que implementan este estándar operan en la misma radiofrecuencia y tienen un alcance de hasta 802.11b pero con un ancho de banda de 802.11a.
- IEEE 802.11n: el estándar IEEE 802.11n define la frecuencia de 2.4 Ghz o 5 GHz. La velocidad típica de transmisión de datos que se espera es de 450 Mbps con un alcance de distancia de hasta 70 metros.

Estándar	Velocidad máxima	Frecuencia	Compatible con modelos anteriores
802.11a	54 Mb/s	5 GHz	No
802.11b	11 Mb/s	2,4 GHz	No
802.11g	54 Mb/s	2,4 GHz	802.11b
802.11n	600 Mb/s	2,4 GHz o 5 GHz	802.11a/b/g
802.11ac	1,3 Gb/s (1300 Mb/s)	2,4 GHz y 5 GHz	802.11a/n
802.11ad	7 Gb/s (7000 Mb/s)	2,4 GHz, 5 GHz y 60 GHz	802.11a/b/g/n/ac

Los beneficios de las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos son evidentes, especialmente en cuanto al ahorro en el cableado costoso de las instalaciones y en la conveniencia de la movilidad del host. Sin embargo, los administradores de red necesitan desarrollar y aplicar procesos y políticas de seguridad rigurosas para proteger las LAN inalámbricas del daño y el acceso no autorizado.

CSMA/CA

Los puntos de acceso supervisan una función de coordinación distribuida (DCF) llamada Acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones (CSMA/CA). Esto simplemente significa que **los dispositivos en una WLAN deben detectar la energía del medio** (estimulación de la RF sobre cierto umbral) **y esperar hasta que éste se libere** antes de enviar. Dado que se requiere que todos los dispositivos lo realicen, se distribuye la función de coordinar el acceso al medio. Si un punto de acceso recibe información desde la estación de un cliente, le envía un acuse de recibo para confirmar que se recibió la información. Este acuse de recibo evita que el cliente suponga que se produjo una colisión e impide la retransmisión de información por parte del cliente.

RTS/CTS

Atenuación de las señales RF. Eso significa que pueden perder energía a medida que se alejan de su punto de origen. Piense en alejarse del alcance de una estación de radio. Esta atenuación de la señal puede ser un problema en una WLAN donde las estaciones se disputan el medio.

Imagine dos estaciones cliente que conectan al punto de acceso, pero están en lugares opuestos de su alcance. Si están del alcance máximo del punto de acceso, no podrán conectarse entre sí. De esta manera, ninguna de esas estaciones detecta a la otra en el medio, y pueden terminar por transmitir en simultáneo. A esto se lo llama problema de nodo (o estación) escondido.

Una manera de resolver este problema de nodo escondido es una característica de CSMA/CA llamada petición para enviar/listo para enviar (RTS/CTS). El RTS/CTS se desarrolló para permitir una negociación

entre un cliente y un punto de acceso. Cuando está activado el RTS/CTS en una red, **los puntos de acceso asignan un medio** para la estación que lo solicite por el tiempo que sea necesario para completar la transmisión. Cuando se completa la transmisión, otras estaciones pueden solicitar el canal de modo similar. De otra forma, se retoma la función de prevención de colisiones normal.

En los puntos de acceso se configura el **umbral de RTS** como el tamaño en bytes después del cual se envía otro paquete RTS. Un umbral pequeño es adecuado para redes con colisiones e implica la reducción de velocidad de transferencia de datos. Se recomienda configurar al umbral más alto posible.

CONFIGURACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA

MODO MIXTO

El modo de red inalámbrica se remite a los protocolos WLAN: 802.11a, b, g, o n. Dado que 802.11g es compatible con versiones anteriores de 802.11b, los puntos de acceso admiten ambos estándares. Recuerde que si todos los clientes se conectan a un punto de acceso con 802.11g, se beneficiarán con las mejores velocidades de transmisión de datos. Cuando los clientes 802.11b se asocian con el punto de acceso, todos los clientes más veloces que se disputan el canal deben esperar que los clientes en 802.11b lo despejen antes de poder transmitir. Cuando un punto de acceso se configura para permitir clientes de 802.11b y 802.11g, opera en modo mixto.

Para que un punto de acceso admita tanto el 802.11a como los 802.11b y g, deberá tener una segunda radio para operar en la banda RF diferente.

SSID

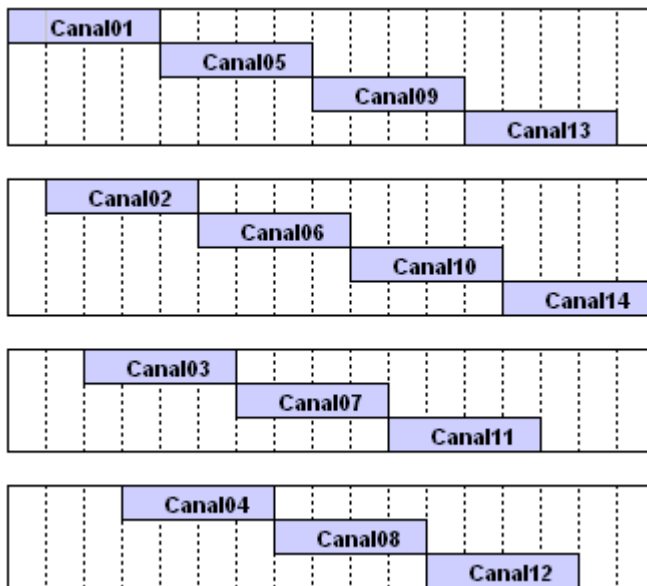
Un identificador de servicio compartido (SSID) es un identificador único que utilizan los dispositivos cliente para distinguir entre múltiples redes inalámbricas cercanas. Varios puntos de acceso en la red pueden compartir un SSID. Cuando buscamos desde el equipo las WLAN disponibles nuestro equipo nos muestra los diferentes SSID que se distinguen entre las WLAN, cada uno de los cuales puede ser alfanumérico, con entrada de 2 a 32 caracteres de longitud, con distinción entre mayúsculas y minúsculas.

CANAL

El estándar IEEE 802.11 establece el esquema de canalización para el uso de las bandas (industria, ciencia, medicina) ISM RF no licenciadas en las WLAN. La banda de 2,4 GHz se divide en 11 canales para Norteamérica y 13 canales para Europa. Estos canales tienen una separación de frecuencia central de sólo 5 MHz y un ancho de banda total (u ocupación de frecuencia) de 22 MHz. El ancho de banda del canal de 22 MHz combinado con la separación de 5 MHz entre las frecuencias centrales significa que existe una superposición entre los canales sucesivos. Las optimizaciones para las WLAN que requieren puntos de acceso múltiple se configuran para utilizar canales no superpuestos. Si existen tres puntos de acceso adyacentes, utilice los canales 1, 6 y 11. Si sólo hay dos, seleccione dos canales cualesquiera con al menos 5 canales de separación entre ellos, como el canal 5 y el canal 10. Muchos puntos de acceso pueden seleccionar automáticamente un canal basado en el uso de canales adyacentes. Algunos productos monitorean continuamente el espacio de radio para ajustar la configuración de canal de modo dinámico en respuesta a los cambios del ambiente.

En caso de la banda de 5GHz, hay 21 canales de 20 MHz y ninguno se superpone

Observación: existe configuración del ancho de banda, que permite otra distribución del tamaño de las bandas, se configura en los puntos de acceso se conoce como doble banda. En la banda de 2.4GHz podría operar con 40 MHz y en la banda de 5GHz podría operar a 20/40/80/MHz



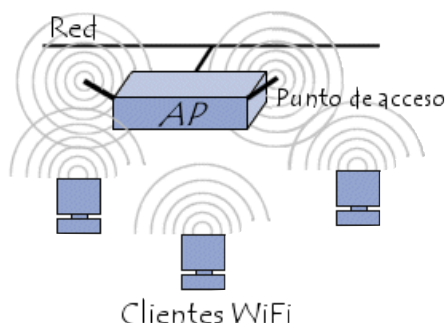
TOPOLOGÍAS INALÁMBRICAS

El estándar 802.11 define dos modos operativos:

- El modo de infraestructura en el que los clientes de tecnología inalámbrica se conectan a un punto de acceso. Éste es por lo general el modo predeterminado.
- El modo ad-hoc en el que los clientes se conectan entre sí sin ningún punto de acceso.

MODO DE INFRAESTRUCTURA

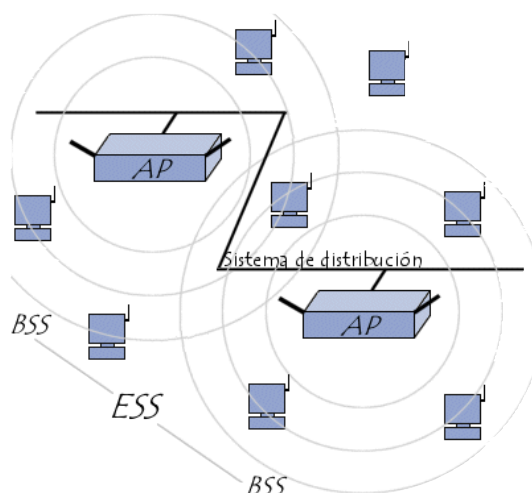
En el modo de infraestructura, cada estación informática se conecta a un punto de acceso a través de un enlace inalámbrico. La configuración formada por el punto de acceso y las estaciones ubicadas dentro del área de cobertura se llama *conjunto de servicio básico* o BSS. Cada BSS se identifica a través de un BSSID (identificador de BSS) que es un identificador de 6 bytes (48 bits). En el modo *infraestructura* el BSSID corresponde al punto de acceso de la dirección MAC. El área de cobertura para un IBSS y un BSS es el área de servicio básica (BSA).



Es posible vincular varios puntos de acceso juntos (o con más exactitud, varios BSS) con una conexión llamada *sistema de distribución* (o SD), para formar un *conjunto de servicio extendido* o ESS. El sistema de distribución puede ser una red conectada con un cable entre dos puntos de acceso o incluso una red inalámbrica.

En un ESS, un BSS se diferencia de otro mediante el identificador BSS (BSSID), que es la dirección MAC del punto de acceso que sirve al BSS. El área de cobertura es el área de servicio extendida (ESA).

Un ESS se identifica a través de un ESSID (identificador del conjunto de servicio extendido), que es un identificador de 32 caracteres en formato ASCII que actúa como su nombre en la red. El ESSID, a menudo abreviado SSID, muestra el nombre de la red y de alguna manera representa una medida de seguridad de primer nivel ya que una estación debe saber el SSID para conectarse a la red extendida. Es decir, varios puntos de acceso que están conectados mediante cableado (es decir, un sistema de distribución) comparten la misma red (el mismo identificador de red SSID).



Cuando un usuario itinerante va desde un BSS a otro mientras se mueve dentro del ESS, el adaptador de la red inalámbrica de su equipo puede cambiarse de punto de acceso, según la calidad de la señal que reciba desde distintos puntos de acceso. Los puntos de acceso se comunican entre sí a través de un sistema de distribución con el fin de intercambiar información sobre las estaciones y, si es necesario, para transmitir datos desde estaciones móviles. Esta característica que permite a las estaciones moverse "de forma transparente" de un punto de acceso al otro se denomina itinerancia (roaming). Las celdas representan el área de cobertura proporcionada por un único canal. Un ESS debe tener de 10 a 15 por ciento de superposición entre celdas en un área de servicio extendida. Con un 15 por ciento de superposición entre celdas, un SSID y canales no superpuestos (una celda en canal 1 y la otra en canal 6), se puede crear la capacidad de roaming.

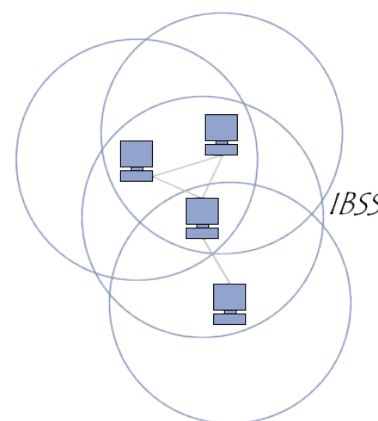
REDES AD HOC

En el modo ad hoc los equipos clientes inalámbricos se conectan entre sí para formar una red punto a punto, es decir, una red en la que cada equipo actúa como cliente y como punto de acceso simultáneamente. Las estaciones cliente que están configuradas para operar en modo ad hoc configuran los parámetros inalámbricos entre ellas.

La configuración que forman las estaciones se llama conjunto de servicio básico independiente o IBSS.

Un IBSS es una red inalámbrica que tiene al menos dos estaciones y no usa ningún punto de acceso. Por eso, el IBSS crea una red temporal que le permite a la gente que esté en la misma sala intercambiar datos. Se identifica a través de un SSID de la misma manera en que lo hace un ESS en el modo infraestructura.

En una red ad hoc, el rango del *BSS independiente* está determinado por el rango de cada estación. Esto significa que si dos estaciones de la red están fuera del rango de la otra, no podrán comunicarse con esta, ni



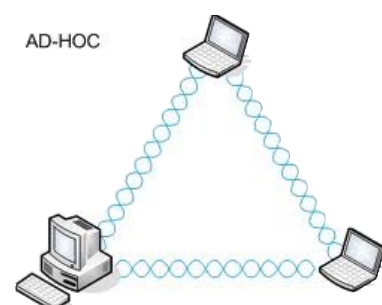
quiera cuando puedan "ver" otras estaciones. A diferencia del modo infraestructura, el modo ad hoc no tiene un sistema de distribución que pueda enviar tramas de datos desde una estación a la otra. Entonces, por definición, un IBSS es una red inalámbrica restringida.

Dispositivos inalámbricos	Modo de topología	Topología del bloque del edificio	Área de cobertura
No hay puntos de acceso	Ad hoc	Conjunto de servicios básicos independientes (IBSS)	Área de servicio básica (BSA)
Un punto de acceso	Infraestructura	Conjunto de servicio básico (BSS)	Área de servicio básica (BSA)
Más de un punto de acceso	Infraestructura	Conjunto de servicio extendido (ESS)	Área de servicio extendida (ESA)

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACCESO

PUNTO A PUNTO

	Nodo 1	Nodo 2
Modo	Ad hoc	Ad hoc
SSID	NombreSSID	NombreSSID
Canal	Convenido por los puntos	Convenido por los puntos
Dirección IP	Fija	Fija0



ESTRELLA TÍPICA

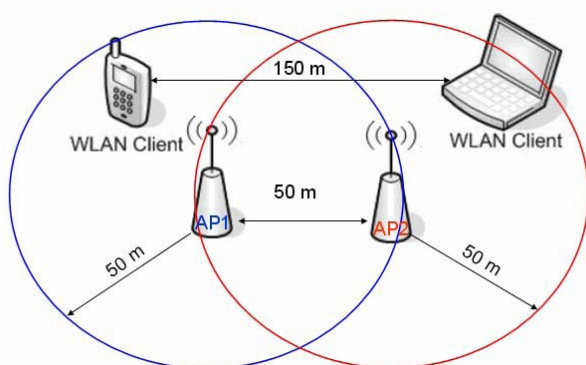
	Punto de acceso	Nodo
Modo	Infraestructura	Infraestructura
SSID	Define el NombreSSID	Conecta a NombreSSID
Canal	Define el canal	Descubre el canal



Dirección IP	Normalmente tiene un DHCP	Dinámica

REPETIDOR

Adicionalmente, es posible aumentar la cobertura de los AP cuando éstos soporten el modo de funcionamiento repetidor. Consulte las prestaciones del equipo si tiene alguna duda referente a la disponibilidad de esta prestación.

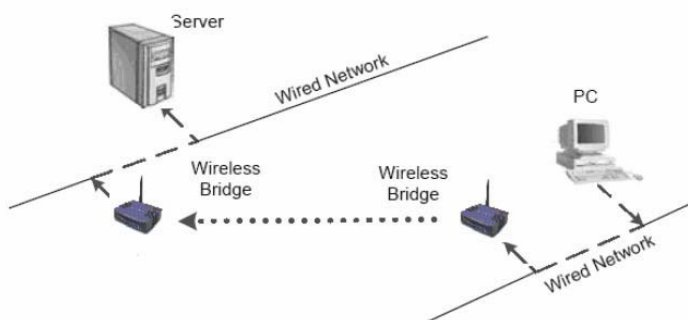


PUNTO A PUNTO O WDS (WIRELESS DISTRIBUTION SYSTEM):

Este es el tipo de conexión más habitual cuando se desea unir dos redes cableadas separadas por una distancia u obstáculo (una calle, un río, etc...) tal que impide la interconexión física por cable. Para estas situaciones se utilizan puentes inalámbricos que convierten la señal de la red cableada en inalámbrica y la envían al otro puente que realiza la operación inversa.

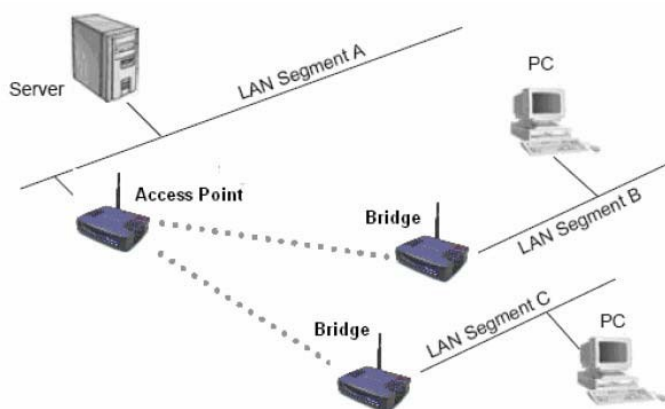
WDS permite que una red inalámbrica pueda ser ampliada mediante múltiples puntos de acceso sin la necesidad de un cable troncal que los conecte. La ventaja de WDS sobre otras soluciones es que conserva las direcciones MAC de los paquetes de los clientes a través de los distintos puntos de acceso.

Todos los puntos de acceso en un sistema de distribución inalámbrico deben estar configurados para utilizar el mismo canal de radio, y compartir las claves WEP o WPA si se utilizan. WDS también requiere que cada punto de acceso sea configurado de forma que pueda conectarse con los demás. WDS puede ser también denominado modo repetidor porque parece hacer de puente entre distintos puntos de acceso, pero a diferencia de un simple repetidor, con WDS se consigue más del doble de velocidad.



PUNTO A MULTIPUNTO (TAMBIÉN WDS)

Este tipo de conexión es habitual cuando se desea unir más de dos redes cableadas separadas por una distancia u obstáculos que impiden las interconexiones físicas por cable



CONEXIÓN ENTRE PUNTO DE ACCESO Y CLIENTE

Una parte clave del proceso de 802.11 es descubrir una WLAN y, luego, conectarse a ella. Los componentes principales de este proceso son los siguientes:

- **Beacons:** Tramas que utiliza la red WLAN (puntos de acceso) para comunicar su presencia.
- **Sondas:** Tramas que utilizan los clientes (equipos) de la WLAN para encontrar sus redes.
- **Autenticación:** Proceso que funciona como instrumento del estándar original 802.11, que el estándar todavía exige.
- **Asociación:** Proceso para establecer la conexión de datos entre un punto de acceso y un cliente WLAN.

El propósito principal de la beacon es permitir a los clientes de la WLAN conocer qué redes y puntos de acceso están disponibles en un área dada, permitiéndoles, por lo tanto, elegir qué red y punto de acceso utilizar. Los puntos de acceso pueden transmitir beacons periódicamente.

Aunque las beacons pueden transmitirse regularmente por un punto de acceso, las tramas para sondeo, autenticación y asociación se utilizan sólo durante el proceso de asociación (o reasociación).

PROCESO CONJUNTO 802.11 (ASOCIACIÓN)

Antes de que un cliente 802.11 pueda enviar información a través de una red WLAN, debe atravesar el siguiente proceso de tres etapas:

1. **Etapas 1 - Sondeo de 802.11.** Los clientes buscan una red específica mediante un pedido de sondeo a múltiples canales. El pedido de sondeo especifica el nombre de la red (SSID) y las tasas de bit. Un cliente típico de WLAN se configura con el SSID deseado, de modo que los pedidos de sondeo del cliente WLAN contienen el SSID de la red WLAN deseada.

Si el cliente WLAN sólo quiere conocer las redes WLAN disponibles, puede enviar un pedido de sondeo sin SSID, y todos los puntos de acceso que estén configurados para responder este tipo de consulta, responderán. Las WLAN con la característica de broadcast SSID deshabilitada no responderán.

2. Etapa 2 - Autenticación 802.11.- 802.11 se desarrolló originalmente con dos mecanismos de autenticación. El primero, llamado autenticación abierta, es fundamentalmente una autenticación NULL donde el cliente dice "autenticame", y el punto de acceso responde con "sí". Éste es el mecanismo utilizado en casi todas las implementaciones de 802.11.

Un segundo mecanismo de autenticación se basa en una clave que es compartida por la estación del cliente y el punto de acceso.

3. Etapa 3 - asociación 802.11.- Esta etapa finaliza la seguridad y las opciones de tasa de bit, y establece el enlace de datos entre el cliente WLAN y el punto de acceso. Como parte de esta etapa, el cliente aprende el BSSID, que es la dirección MAC del punto de acceso, y el punto de acceso traza un camino a un puerto lógico conocido como el identificador de asociación (AID) al cliente WLAN. El **AID** es equivalente a un puerto en un switch. El proceso de asociación permite al switch de infraestructura seguir la pista de las tramas destinadas para el cliente WLAN, de modo que puedan ser reenviadas. Una vez que un cliente WLAN se asoció con un punto de acceso, el tráfico puede viajar de un dispositivo a otro.

AMENAZAS

La seguridad debe ser una prioridad para cualquiera que utilice o administre redes. Las dificultades para mantener segura una red conectada por cable se multiplican con una red inalámbrica. Una WLAN está abierta a cualquiera, dentro del alcance de un punto de acceso y de las credenciales apropiadas para asociarse a él. Con un NIC inalámbrico y conocimiento de técnicas de decodificación, un atacante no tendrá que entrar físicamente al espacio de trabajo para obtener acceso a una WLAN.

El término pirata informático originalmente significaba una persona que explora a fondo los sistemas de computación para entender y tal vez explotar por razones creativas, la estructura y complejidad de un sistema. Hoy en día, los términos pirata informático y cracker describen a intrusos maliciosos que ingresan en sistemas como delincuentes y roban información o dañan los sistemas deliberadamente. Los piratas informáticos con la intención de dañar son capaces de explotar las medidas de seguridad débiles.

La mayoría de los dispositivos vendidos hoy en día están preparados para funcionar en una WLAN. En otras palabras, los dispositivos tienen configuraciones predeterminadas y pueden instalarse y utilizarse con poca o ninguna configuración por parte de los usuarios. Generalmente, los usuarios finales no cambian la configuración predeterminada, y dejan la autenticación de cliente abierta, o pueden implementar solamente una seguridad WEP estándar. Desafortunadamente, como mencionamos antes, las claves WEP compartidas son defectuosas y por consiguiente, fáciles de atacar.

Herramientas con propósito legítimo, como los husmeadores inalámbricos, permiten a los ingenieros de red capturar paquetes de información para depurar el sistema. Los intrusos pueden utilizar estas mismas herramientas para explotar las debilidades de seguridad.

PUNTOS DE ACCESO NO AUTORIZADO

Un punto de acceso no autorizado, es un punto de acceso ubicado en una WLAN, que se utiliza para interferir con la operación normal de la red. Si un punto de acceso no autorizado se configura correctamente, se puede capturar información del cliente. Un punto de acceso no autorizado, también puede configurarse para proveer acceso no autorizado a usuarios con información como las direcciones MAC de los clientes

(tanto inalámbricas como conectadas por cable), o capturar y camuflar paquetes de datos o, en el peor de los casos, obtener acceso a servidores y archivos.

Una versión simple y común de un punto de acceso no autorizado es uno instalado por empleados sin autorización

ATAQUES DE HOMBRE-EN-EL-MEDIO

Uno de los ataques más sofisticados que un usuario no autorizado puede realizar se llama ataque de hombre-en-el-medio (MITM). El atacante selecciona un host como objetivo y se posiciona logísticamente entre el objetivo y el router o gateway del objetivo. En un ambiente de LAN conectada por cable, el atacante necesita poder acceder físicamente a la LAN para insertar un dispositivo lógico dentro de la topología. Con una WLAN, las ondas de radio emitidas por los puntos de acceso pueden proveer la conexión.

Las señales de radio desde las estaciones y puntos de acceso son "audibles" para cualquiera en un BSS con el equipo apropiado, como una computadora portátil y un NIC. Dado que los puntos de acceso actúan como hubs Ethernet, cada NIC en el BSS escucha todo el tráfico. El dispositivo descarta cualquier tráfico no dirigido al mismo. Los atacantes pueden modificar el NIC de su computadora portátil con un software especial para que acepte todo el tráfico. Con esta modificación, el atacante puede llevar a cabo ataques MITM inalámbricos, usando el NIC de la computadora portátil como punto de acceso.

Para llevar a cabo este ataque, un pirata informático selecciona una estación como objetivo y utiliza software husmeador de paquetes, como Wireshark, para observar la estación cliente que se conecta al punto de acceso. El pirata informático puede ser capaz de leer y copiar el nombre de usuario objetivo, nombre del servidor y dirección IP del servidor y cliente, el ID utilizado para computar la respuesta y el desafío y su respuesta asociada, que se pasa no cifrada entre la estación y el punto de acceso.

Si un atacante puede comprometer un punto de acceso, puede comprometer potencialmente a todos los usuarios en el BSS. El atacante puede monitorear un segmento de red inalámbrica completo y causar estragos en cualquier usuario conectado al mismo.

DENEGACIÓN DE SERVICIO

Las WLAN utilizan la banda 2,4 GHz ISM sin licencia. Ésta es la misma banda utilizada por la mayoría de los productos de consumo, incluyendo monitores de bebé, teléfonos inalámbricos y hornos de microondas. Con estos dispositivos que congestionan la banda RF, los atacantes pueden crear ruido en todos los canales de la banda con dispositivos comúnmente disponibles.

Anteriormente discutimos sobre cómo un atacante puede convertir un NIC en un punto de acceso. Ese truco también se puede utilizar para crear un ataque DoS. El atacante, mediante una PC como punto de acceso, puede inundar el BSS con mensajes listos para enviar (CTS), que inhabilitan la función de CSMA/CA utilizada por las estaciones. Los puntos de acceso, a su vez, inundan la BSS con tráfico simultáneo y causan un stream constante de colisiones.

Otro ataque DoS que puede lanzarse en un BSS es cuando un atacante envía una serie de comandos desvinculados que causa que todas las estaciones en el BSS se desconecten. Cuando las estaciones están desconectadas, tratan de reasociarse inmediatamente, lo que crea una explosión de tráfico. El atacante envía otro comando desvinculado y el ciclo se repite

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INALÁMBRICOS

Estos han de configurarse en el dispositivo que de la función de punto de acceso (AP o router inalámbrico).

WEP acrónimo de Wired Equivalent Privacy o "Privacidad Equivalente a Cableado", es el sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 802.11 como protocolo para redes Wireless que permite cifrar la información que se transmite. Proporciona un cifrado a nivel 2, basado en el algoritmo de cifrado RC4 que utiliza claves de 64 bits o de 128 bits. Los mensajes de difusión de las redes inalámbricas se transmiten por ondas de radio, lo que los hace más susceptibles, frente a las redes cableadas, de ser captados con relativa facilidad. Presentado en 1999, el sistema WEP fue pensado para proporcionar una confidencialidad comparable a la de una red tradicional cableada. (Totalmente obsoleto. Reemplazado por WPA en 802.11i. Se puede ver todavía en los equipos antiguos)

Comenzando en 2001, varias debilidades serias fueron identificadas por analistas criptográficos. Como consecuencia, hoy en día una protección WEP puede ser violada con software fácilmente accesible en pocos minutos. Unos meses más tarde el IEEE creó la nueva corrección de seguridad 802.11i para neutralizar los problemas. Hacia 2003, la Alianza Wi-Fi anunció que WEP había sido reemplazado por Wi-Fi Protected Access (WPA).

WPA adopta la autenticación de usuarios mediante el uso de un servidor, donde se almacenan las credenciales y contraseñas de los usuarios de la red (ej: servidor radius). Para no obligar al uso de tal servidor para el despliegue de redes, WPA permite la autenticación mediante clave compartida ([PSK], Pre-Shared Key), que de un modo similar al WEP, requiere introducir la misma clave en todos los equipos de la red.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 - Acceso Protegido Wi-Fi 2) es un sistema para proteger las redes inalámbricas (Wi-Fi); creado para corregir las vulnerabilidades detectadas en WPA

WPA2 está basada en el nuevo estándar 802.11i. WPA, por ser una versión previa, que se podría considerar de "migración", no incluye todas las características del IEEE 802.11i, mientras que WPA2 se puede inferir que es la versión certificada del estándar 802.11i.

El estándar 802.11i fue ratificado en junio de 2004.

En redes que tengan requerimientos de seguridad más estrictos, se requiere una autenticación o conexión para garantizar dicho acceso a los clientes. Este proceso de conexión lo administra el Protocolo de Autenticación Extensible (EAP). El EAP es una estructura para autenticar el acceso a la red. El IEEE desarrolló el estándar 802.11i WLAN para autenticación y autorización, para utilizar IEEE 802.1x.

El proceso de autenticación WLAN de la empresa se resume de la siguiente manera:

- El proceso de asociación 802.11 crea un puerto virtual para cada cliente WLAN en el punto de acceso.
- El punto de acceso bloquea todas las tramas de datos, con excepción del tráfico basado en 802.1x.
- Las tramas 802.1x llevan los paquetes de autenticación EAP a través del punto de acceso al servidor que mantiene las credenciales de autenticación. Este servidor tiene en ejecución un protocolo RADIUS y es un servidor de Autenticación, autorización y auditoría (AAA).
- Si la autenticación EAP es exitosa, el servidor AAA envía un mensaje EAP de éxito al punto de acceso, que permite entonces que el tráfico de datos atraviese el puerto virtual desde el cliente de la WLAN.
- Antes de abrir un puerto virtual se establece un enlace de datos encriptados entre el cliente de la WLAN y el punto de acceso establecido para asegurar que ningún otro cliente de la WLAN pueda acceder al puerto que se haya establecido para un cliente autenticado específico.

Antes de que se utilicen el 802.11i (WPA2) o incluso el WPA, algunas compañías intentaron asegurar sus WLAN al filtrar sus direcciones MAC y evitar transmitir SSID. Hoy, es fácil utilizar software para modificar las direcciones MAC adjuntas a los adaptadores; de esta manera, el filtrado de las direcciones MAC se evita fácilmente. No significa que no debe hacerlo, sino que si utiliza este método, debe respaldarlo con seguridad adicional, como WPA2.

Incluso si un SSID no se trasmite mediante un punto de acceso, el tráfico que viaja de un punto a otro entre el cliente y el punto de acceso revela, eventualmente, el SSID. Si un atacante monitorea pasivamente la banda RF, puede husmear el SSID en una de estas transacciones, porque se envía no cifrado. Esta facilidad para descubrir los SSID llevó a algunas personas a dejar encendido el broadcast SSID. De hacerlo, debe probablemente ser una decisión organizacional registrada en la política de seguridad.

La idea de que puede asegurar su WLAN con nada más que el filtrado MAC y apagando los broadcasts SSID, puede llevar a tener una WLAN totalmente insegura. La mejor manera de asegurar cuáles de los usuarios finales deben estar en la WLAN es utilizar un método de seguridad que incorpore un control de acceso a la red basado en puertos, como el WPA2.

ENCRIPCIÓN

Hay dos mecanismos de encriptación a nivel empresa especificados por el 802.11i certificados como WPA y WPA2 por la Wi-Fi Alliance: Protocolo de integridad de clave temporal (**TKIP**) y Estándar de encriptación avanzada (**AES**).

El TKIP es el método de encriptación certificado como WPA. Provee apoyo para el equipo WLAN heredado que atiende las fallas originales asociadas con el método de encriptación WEP 802.11. Utiliza el algoritmo de encriptación original utilizado por WEP.

El TKIP tiene dos funciones primarias:

- Encripta el contenido de la Capa 2
- Lleva a cabo una comprobación de la integridad del mensaje (MIC) en el paquete encriptado. Esto ayuda a asegurar que no se altere un mensaje.

Aunque el TKIP resuelve todas las debilidades conocidas del WEP, la encriptación AES de WPA2 es el método preferido, porque alinea los estándares de encriptación WLAN con los más amplios estándares IT y las optimizaciones de la industria, más notablemente el IEEE 802.11i.

El AES tiene las mismas funciones que el TKIP, pero utiliza información adicional del encabezado de la MAC que les permite a los hosts de destino reconocer si se alteraron los bits no encriptados. Además, agrega un número de secuencia al encabezado de información encriptada.

Cuando configura los puntos de acceso o los routers inalámbricos puede que no vea el WPA o el WPA2; en lugar de eso, podrá ver referencias a algo llamado clave precompartida (PSK). A continuación, los distintos tipos de PSK:

- PSK o PSK2 con TKIP es el mismo que WPA
- PSK o PSK2 con AES es el mismo que WPA2
- PSK2, sin un método de encriptación especificado, es el mismo que WPA2.

MEDIDAS DE SEGURIDAD RECOMENDADAS

Los métodos de seguridad que ha visto, especialmente el WPA2, son como tener un sistema de seguridad. Si quiere realizar algo extra para proteger el acceso a su WLAN, puede agregar profundidad, y así implementar este enfoque de tres pasos:

- Camuflaje SSID - Deshabilite los broadcasts SSID de los puntos de acceso
- Filtrado de direcciones MAC - Las Tablas se construyen a mano en el punto de acceso para permitir o impedir el acceso de clientes basado en sus dirección de hardware
- Implementación de la seguridad WLAN - WPA o WPA2
- Evitar el uso de parámetros predeterminados.

Aplicaciones para capturar señales WIFI: Netstumbler, Wireshark, Cain&Abel (permite diversos tipos de recuperación de clave para WPA-PSK : Fuerza bruta, diccionario, sniffing, criptoanálisis y por RainbowTables.